

SVOM/VT 后随观测 GCN 报告统计分析

技术报告

SVOM/VT 团队

2026 年 7 月

摘要

本报告对 SVOM 卫星可见光望远镜 (VT) 自 2024 年 8 月至 2026 年 7 月期间发布的 260 篇 GCN (Gamma-ray Coordinates Network) 后随观测报告进行了系统统计与分析。报告涵盖了报告数量月度趋势、触发源分布、后随观测响应速度、以及证认时间消耗等方面。统计显示, VT 在此期间共响应了来自 SVOM/ECLAIRs、Einstein Probe、Swift、Fermi 等多个卫星触发的瞬变天体事件, 其中 SVOM/ECLAIRs 自触发的后随观测响应中位延时为 0.12 小时 (约 7.5 分钟), 最快响应仅 155 秒。证认时间消耗分析表明, 24 小时内发布的报告中, 单次证认的中位时间约为 5.6 小时。按每次证认 2 人参与估算, 整个运行期间证认工作累积总工作量约为 2554 人时 (约 106 人天)。

1 引言

SVOM (Space Variable Objects Monitor) 是中法联合空间天文卫星, 搭载可见光望远镜 (VT)、ECLAIRs 伽马射线监视器、GRM 伽马射线监视器等科学载荷。VT 配备两个波段通道: VT_B (400–650 nm) 和 VT_R (650–1000 nm), 可同时在两个波段进行成像观测。

在 SVOM 任务的在轨测试与科学运行阶段, VT 对伽马射线暴 (GRB) 及其他瞬变天体进行了大量后随观测。每次观测完成后, 团队通过 GCN 发布观测结果。本报告对这些 GCN 报告进行统计汇总, 以量化 VT 的运行表现和团队工作量。

2 数据与方法

2.1 数据来源

本报告统计的数据来源于 GCN Circulars 数据库中所有由 SVOM/VT 团队发布的报告, 时间跨度为 2024 年 8 月 23 日至 2026 年 7 月 27 日, 共计 260 篇。

2.2 统计指标定义

- 后随观测延时: 从触发时刻 (T_0) 到 VT 开始观测的时间间隔。
- 证认时间消耗: 定义为 GCN 发布时间减去观测开始时间, 再减去 X-band 数据平均下行时间 (6 小时)。该指标反映了团队从获取数据到完成分析并发布报告所需的时间。当 GCN 基于 VHF 快速预警数据发布时, 证认时间可为负值。

- 工作量：按每次暴事件证认 2 人参与计算，单位为人时。对于发布延时超过 24 小时的样本（通常为证认困难或后续观测），采用 24 小时内样本的平均证认时间进行替代。

3 结果

3.1 月度报告数量

图 1 展示了 VT GCN 报告的月度发布数量。2024 年下半年处于在轨测试初期，每月报告数量较少（2–9 篇）。2025 年起报告频率逐步提升，2025 年 8 月达到峰值 18 篇。2025 年全年发布 139 篇，2026 年上半年发布 86 篇，反映了从在轨测试到常规科学运行的过渡过程。

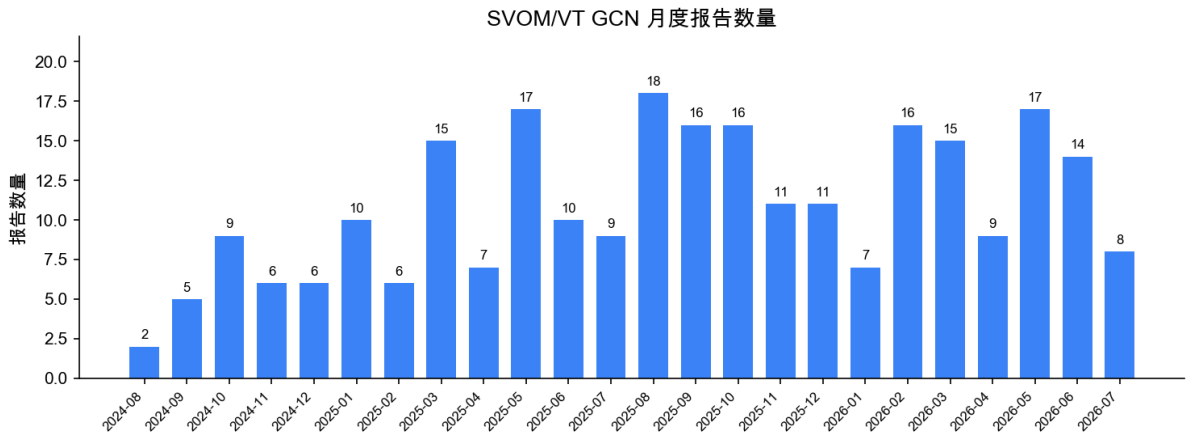


图 1: SVOM/VT GCN 月度报告数量（2024 年 8 月至 2026 年 7 月）。

3.2 报告类型与波段分布

图 2a 展示了 260 篇报告的类型构成。其中光学证认（探测到光学对应体）186 篇，占 71.5%；上限报告（未探测到对应体，给出流量上限）62 篇，占 23.8%；其余为恒星耀发、澄清等少量报告。

图 2b 显示了各报告涉及的观测波段。VT_R 波段出现 173 次，VT_B 波段出现 161 次，两波段数量相近，反映了 VT 双波段同步观测的特点。

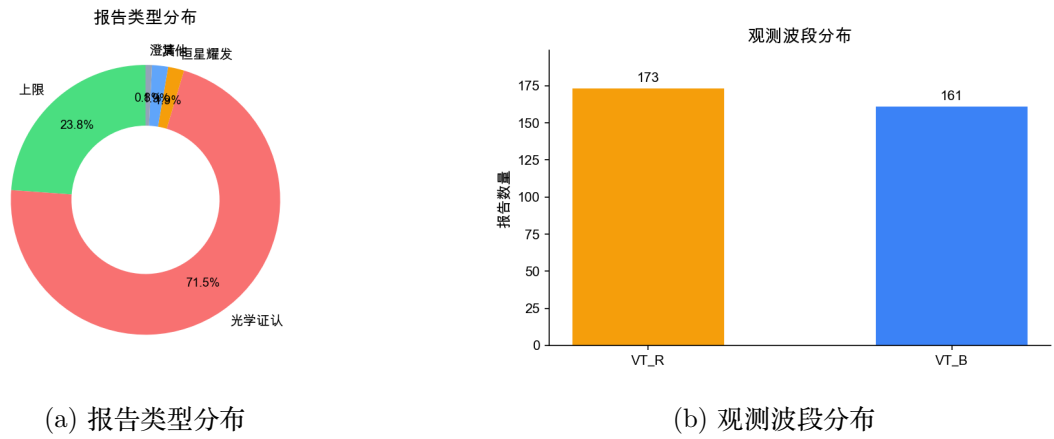


图 2: 报告类型与波段分布。

3.3 触发源分布

260 篇报告中，由 SVOM/ECLAIRs 自身触发的后随观测占 129 篇 (49.6%)，其余来自外部卫星触发的 ToO (Target of Opportunity) 观测，包括 Einstein Probe (76 篇)、Swift (29 篇)、Fermi (24 篇) 等 (图 3)。这表明 VT 既能独立响应 SVOM 自探测的暴事件，也能对其他卫星的发现进行快速后随观测。

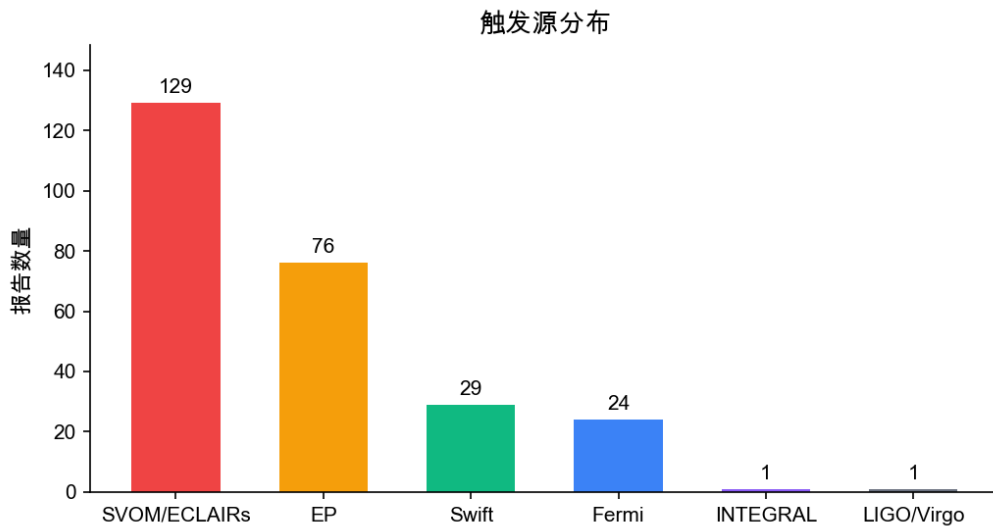


图 3: VT 后随观测的触发源分布。

3.4 后随观测响应速度

后随观测延时是衡量望远镜响应能力的关键指标。图 4 展示了不同触发源的后随延时分布。表 1 汇总了延时在 2 小时以内的统计结果。

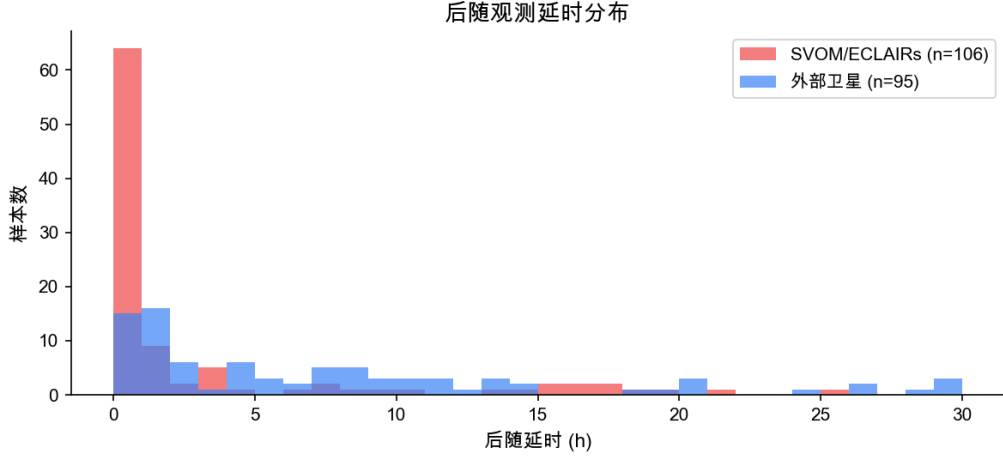


图 4: 后随观测延时分布。红色为 SVOM/ECLAIRs 自触发, 蓝色为外部卫星 ToO 观测。

表 1: 后随延时 ≤ 2 小时的统计 (按触发源分类)。

触发源	样本数	最小值	中位数	最大值
SVOM/ECLAIRs	73	155 s (0.043 h)	449 s (0.125 h)	1.98 h
EP	20	690 s (0.192 h)	3820 s (1.061 h)	1.86 h
Swift	7	1728 s (0.480 h)	2220 s (0.617 h)	1.96 h
Fermi	4	2743 s (0.762 h)	5040 s (1.400 h)	1.75 h

SVOM/ECLAIRs 自触发时, 卫星平台可自动转向 (auto-slew), VT 在 2 小时内有 73 次观测记录, 中位延时仅 449 秒 (约 7.5 分钟), 最快一次观测在触发后 155 秒即开始。相比之下, 外部卫星触发的 ToO 观测需要地面指令上行, 中位延时通常在 1 小时左右。

3.5 光学光度与后随延时

图 5 以 3×2 子图形式展示了各触发源 (SVOM、EP、Swift) 在 VT_B 和 VT_R 两个波段中的星等随后随延时的分布。绿色圆点为探测, 红色三角为上限。整体来看, 早期观测 (< 1000 s) 探测到的源较亮 (15–19 mag), 随着延时增加, 星等逐渐偏暗, 反映了 GRB 光变曲线的衰减特征。

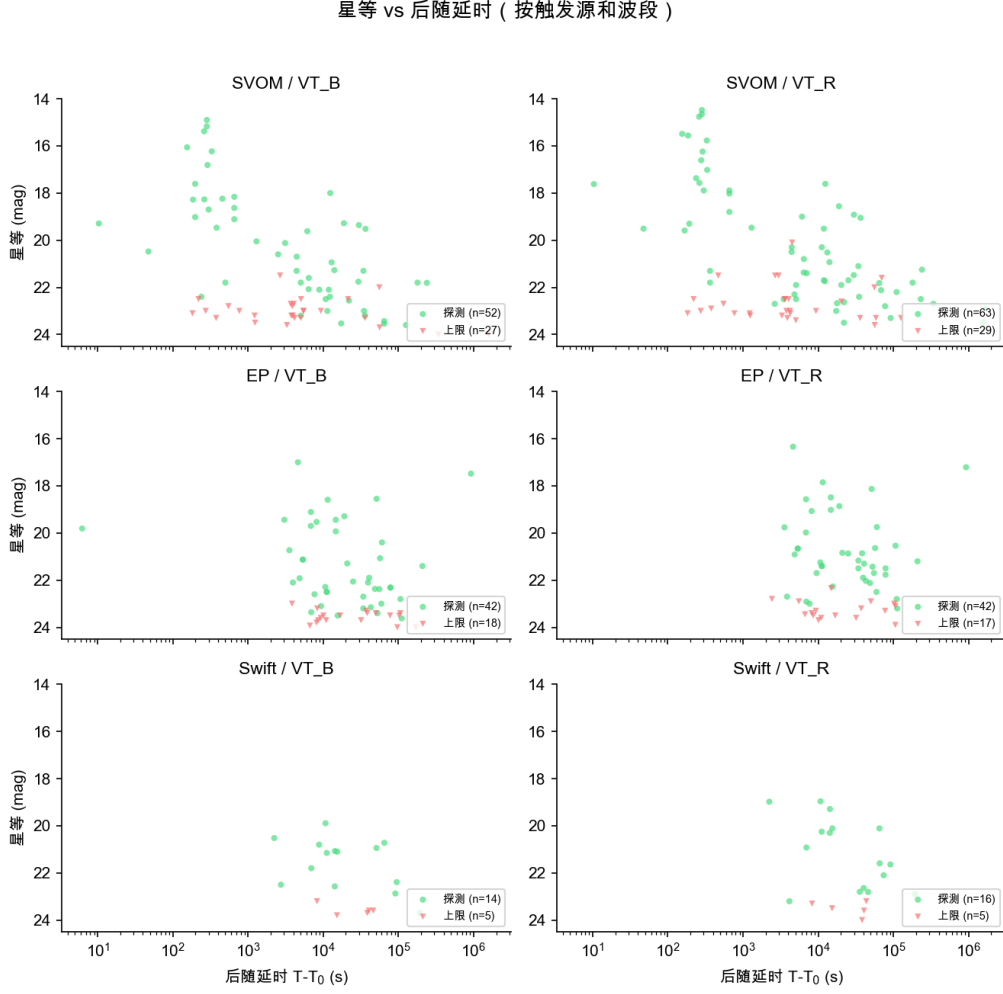


图 5: 星等 vs 后随延时散点图 (按触发源和波段分组)。绿色为探测, 红色三角为上限, y 轴已反转。

3.6 后随延时与 GCN 发布延时

图 6 展示了后随观测延时 (横轴) 与 GCN 发布延时 (纵轴) 的关系。对角虚线 $y = x$ 表示发布延时等于后随延时。大部分点位于对角线上方, 说明从观测开始到 GCN 发布之间存在额外的时间消耗 (数据下行、分析、撰写)。SVOM 自触发样本集中在图的左下方, 即延时短且发布快。

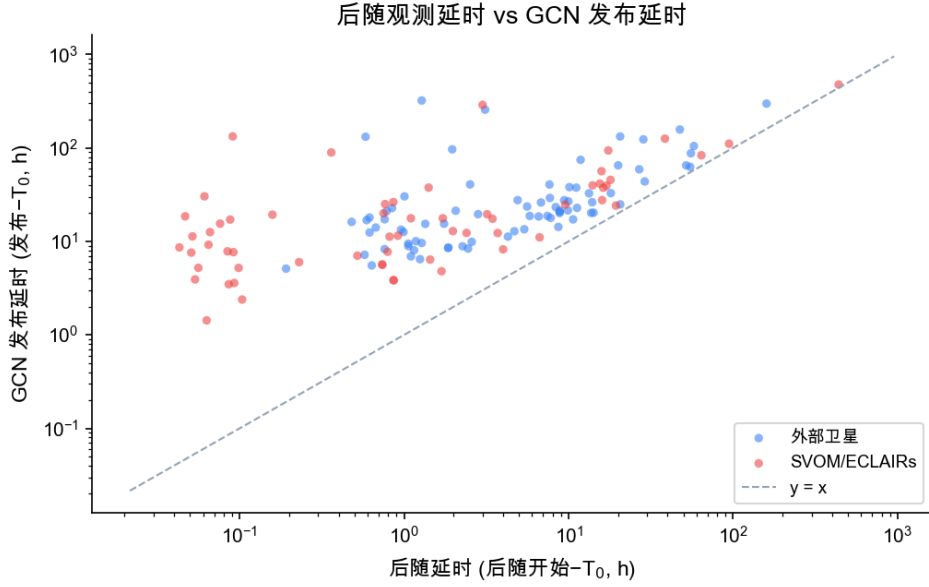


图 6: 后随观测延时 vs GCN 发布延时（双对数坐标）。红色为 SVOM/ECLAIRs，蓝色为外部卫星，虚线为 $y = x$ 。

3.7 证认时间消耗

证认时间消耗反映了从数据获取到报告发布的完整工作流程效率。图 7 展示了 24 小时内发布的 154 个样本的证认时间分布。

在 24 小时内发布的样本中，中位证认时间为 5.6 小时，平均值为 6.0 小时。部分样本证认时间为负值（最低 -4.6 小时），表示报告基于 VHF 快速预警数据在 X-band 数据下行完成前即已提交，体现了团队的快速响应能力。

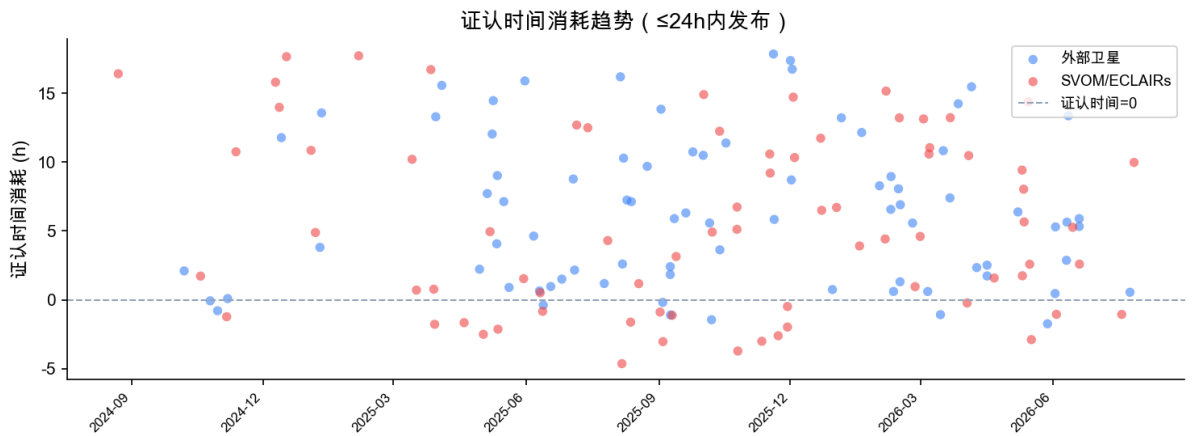


图 7: 证认时间消耗趋势（仅 24 小时内发布样本）。红色为 SVOM/ECLAIRs 触发，蓝色为外部卫星触发。虚线表示证认时间为零（即 GCN 在 X-band 下行完成时发布）。

3.8 证认工作量

图 8 展示了证认工作量的月度分布和累积增长。按每次暴事件 2 人参与计算，2024 年 8 月至 2026 年 7 月期间，证认工作累积总量约为 2554 人时（折合约 106 人天）。其中 58 个发布延时超过 24 小时的样本（多为证认困难或后续确认观测），采用 24 小时内样本的平均证认时间（6.0 小时）进行了替代。

月度工作量在 2025 年下半年至 2026 年上半年较高，与该阶段报告数量增加的趋势一致。

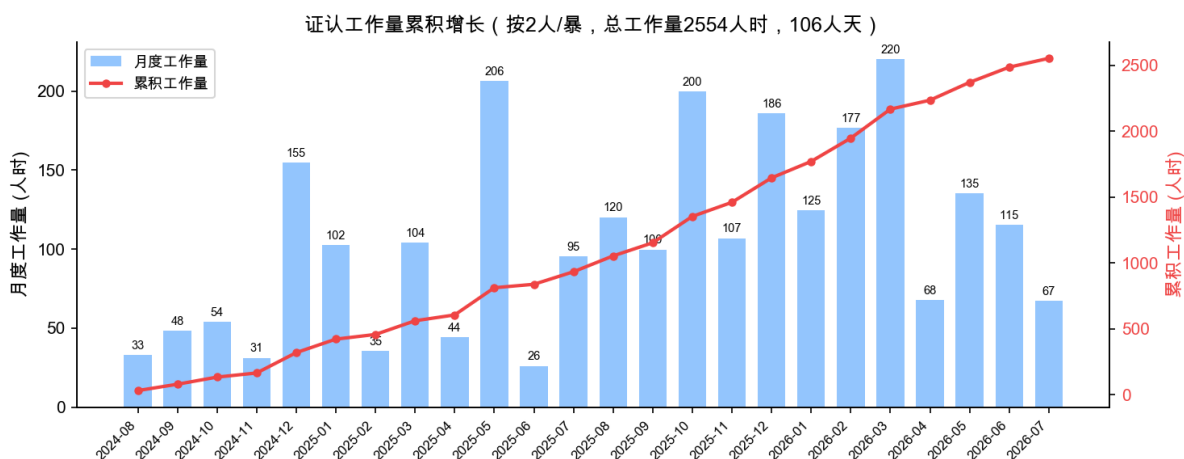


图 8: 证认工作量累积增长（按 2 人/暴计算）。蓝色柱状为月度工作量，红色折线为累积总量。

4 讨论与结论

基于 260 篇 GCN 报告的统计分析，可以得到以下主要结论：

1. 报告产出：VT 在近两年的运行期间共发布 260 篇 GCN 报告，月均约 10.4 篇。报告频率从在轨测试阶段的每月数篇增长到常规运行阶段的每月 10–18 篇。
2. 触发响应：SVOM/ECLAIRs 自触发时，VT 具备分钟级的快速响应能力（中位 7.5 分钟，最快 2.6 分钟）。对外部卫星触发，VT 也能在约 1 小时内开始 ToO 观测。
3. 证认效率：24 小时内发布的报告占可计算样本的 73%（154/212），中位证认时间约 5.6 小时。部分报告利用 VHF 快速预警数据实现了亚小时级发布。
4. 工作量：按每次证认 2 人参与估算，整个运行期间证认工作的累积投入约为 2554 人时（106 人天）。这一数字反映了 VT 团队在瞬变天体后随观测上的持续人力投入。

需要指出的是，本报告的统计受限于 GCN 正文中时间信息的完整性。部分早期报告（2024–2025 年初）未在正文中提供绝对时间，相关指标通过事件名日期与后随延时进行估算（33 个样本），存在一定的精度限制。

附录：统计方法说明

- 后随延时从 GCN 正文中的相对时间描述（如“X hours after the burst”）自动提取。

- 证认时间 = GCN 发布时间 - 观测开始时间 - 6 h (X-band 下行)。对于无绝对观测时间的样本，利用事件名中的日期（如 GRB 250106A → 2025-01-06）加上后随延时估算观测开始时间。
- 工作量计算中，超过 24 小时发布的样本以 24 小时内样本的平均证认时间（6.0 h）替代，以避免极端值的影响。
- 所有数据可通过 SVOM/VT GCN 历史可视化系统在线查看：<http://localhost:5050/>。